



Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	71251184
Nama Lengkap	Matthew Jason Pratama
Minggu ke / Materi	12 / Dictionary

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

**UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026**

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Pada bagian ini, tuliskan kembali semua materi yang telah anda pelajari minggu ini. Sesuaikan penjelasan anda dengan urutan materi yang telah diberikan di saat praktikum. Penjelasan anda harus dilengkapi dengan contoh, gambar/ilustrasi, contoh program (source code) dan outputnya. Idealnya sekitar 5-6 halaman.

Pengantar Dictionary

Dictionary mirip dengan list, tetapi bersifat lebih umum. Jika list menggunakan indeks harus berupa integer sedangkan dalam dictionary indeks dapat berupa apapun. Dictionary memiliki pasangan yaitu **key:value** kunci harus bersifat unik, artinya tidak boleh ada 2 kunci yang sama dalam 1 dictionary.

Dictionary dapat diartikan sebagai sekumpulan indeks dan sekumpulan nilai. Setiap kunci pasti memiliki suatu nilai. Contohnya kita membuat kamus yang memetakan dari kata-kata dalam bahasa inggris ke bahasa spanyol.

Fungsi **dict** digunakan untuk membuat dictionary baru dalam bentuk kosong

```
eng2sp = dict()
```

```
print(eng2sp)
```

“{}”:Output

Tanda kurung kurawal digunakan untuk merepresentasikan dictionary yang kosong, untuk menambahkan item kita bisa menggunakan kurung kotak [].

```
eng2sp['one'] = 'uno'
```

Maka nanti isi dictionary menjadi {'one': 'uno'}

Format output yang digunakan juga merupakan format input. Misalkan kita membuat dictionary baru dalam tiga item dan melakukan pencetakan hasil maka akan mendapatkan keseluruhan data dari dictionary tersebut. Contoh

```
eng2sp = {'one': 'uno', 'two': 'dos', 'three': 'tres'}
```

```
print(eng2sp)
```

```
{'one': 'uno', 'three': 'tres', 'two': 'dos'} :Output
```

Pengurutan pasangan kunci:nilai tidaklah sama. Secara umum urutan item pada dictionary tidak dapat diprediksi. Tapi tidak akan menjadi masalah utama karena elemen dalam dictionary tidak pernah diberikan indeks dengan indeks integer. Sebagai gantinya dapat menggunakan kunci untuk mencari nilai yang sesuai.

```
print(eng2sp['two'])
```

```
'dos'
```

Kunci 'two' dipasangkan dengan 'dos' sehingga ketika dipanggil 'two' akan mengeluarkan 'dos'. Tetapi jika menggunakan kunci yang tidak ada di dalam dictionary maka akan mengeluarkan output KeyError

```
print(eng2sp['four'])
```

```
KeyError: 'four'
```

Fungsi len juga bisa digunakan di dalam dictionary untuk mencari jumlah keys yang ada di dalam dictionary.

Operator in dalam dictionary akan mengembalikan nilai benar atau salah sesuai dengan kunci yang ada di dalam dictionary.

```
'one' in eng2sp
```

```
True
```

```
'uno' in eng2sp
```

```
False
```

Ketika dicari 'uno' dia tidak dapat ditemukan karena dia merupakan nilai dari keys 'one', jika ingin mencari nilai 'uno' maka nilai dari keys harus dipindahkan.

Dictionary sebagai set penghitung (counters)

Mengambil contoh membuat 26 variabel untuk tiap huruf pada alfabet, dan memasukkannya ke dalam string untuk masing-masing karakter, menambah perhitungan yang sesuai dan menggunakan kondisional berantai.

Membuat list dengan 26 elemen, kemudian mengkonversi setiap karakter menjadi angka (menggunakan fungsi bawaan), kemudian menggunakan angka sebagai indeks dalam list dan menambah perhitungan yang sesuai.

Membuat dictionary dengan karakter sebagai kunci dan perhitungan sebagai nilai yang sesuai, karakter dapat ditambahkan kedalam dictionary dan kemudian ditambahkan nilai dari item yang ada.

Contoh:

```
word = 'brontosaurus'
d = dict()
for c in word:
    if c not in d:
        d[c] = 1
    else:
        d[c] = d[c] + 1
print(d)
```

Fungsi kode diatas untuk menghitung jumlah tiap huruf yang ada dari kata brontosaurus, fungsi perulangan untuk mengecek apakah sudah ada huruf yang dicek di dalam dictionary, jika ada maka nilai ditambah 1 jika belum akan ditambahkan kedalam dictionary.

Dictionary juga memiliki metode yang disebut get yang mengambil kunci dan nilai default. Jika kunci muncul di dictionary maka akan mengembalikan nilai yang sesuai jika tidak maka akan mengembalikan nilai default. contoh:

```
counts = { 'chuck' : 1 , 'annie' : 42, 'jan': 100}
print(counts.get('jan', 0))
100
print(counts.get('tim', 0))
0
```

Penggunaan get dapat dilakukan untuk menulis loop histogram secara lebih ringkas. Metode get secara otomatis akan menangani case dimana kunci yang tidak ada di dalam dictionary. Dengan menghilangkan if, program bisa menjadi lebih ringkas.

Dictionary dan File

Salah satu kegunaan umum dari dictionary untuk menghitung kemunculan kata-kata dalam file dengan beberapa teks tertulis. Contohnya menggunakan teks romeo dan juliet kita menghitung jumlah kemunculan kata-kata.

But soft what light through yonder window breaks

It is the east and Juliet is the sun Arise fair sun

and kill the envious moon

Who is already sick and pale with grief

Kita akan menghitung banyaknya kemunculan tiap kata yang ada di teks tersebut. Jika kita menggunakan dua for untuk perulangan, perulangan pertama akan membaca baris, dan perulangan kedua membaca tiap kata yang ada pada baris tersebut.

```
1  fname = input('Enter the file name: ')
2  try:
3      fhand = open(fname)
4  except:
5      print('File cannot be opened:', fname)
6      exit()
7
8  counts = dict()
9  for line in fhand:
10     words = line.split()
11     for word in words:
12         if word not in counts:
13             counts[word] = 1
14         else:
15             counts[word] += 1
16
17  print(counts)
```

Gambar 1.1 Kode Perulangan membaca kata. Sumber: <https://l1nq.com/Te7IN>

Ketika kata sudah ada di dalam dictionary maka jumlah kata tersebut akan bertambah 1 jika belum akan dimasukkan ke dalam dictionary dengan nilai 1.

```
python count1.py
Enter the file name: romeo.txt
{'and': 3, 'envious': 1, 'already': 1, 'fair': 1,
'is': 3, 'through': 1, 'pale': 1, 'yonder': 1,
'what': 1, 'sun': 2, 'Who': 1, 'But': 1, 'moon': 1,
'window': 1, 'sick': 1, 'east': 1, 'breaks': 1,
'grief': 1, 'with': 1, 'light': 1, 'It': 1, 'Arise': 1,
'kill': 1, 'the': 3, 'soft': 1, 'Juliet': 1}
```

Gambar 1.2 Output kode menghitung jumlah kata. sumber :<https://l1nq.com/Te7IN>

Looping dan Dictionary

Dalam statement for dictionary akan bekerja dengan cara menelusuri kunci yang ada di dalamnya. Looping ini akan melakukan pencetakan setiap kunci yang sesuai dengan hubungan nilainya.

```
1 counts = { 'chuck' : 1 , 'annie' : 42, 'jan' : 100}
2 for key in counts:
3     print(key, counts[key])
```

Outpunya akan tampak sebagai berikut:

```
jan 100
chuck 1
annie 42
```

Gambar 1.3 contoh looping dictionary. Sumber: <https://l1nq.com/Te7IN>

Output yang ditampilkan menunjukkan bahwa kunci tidak dalam pola urutan tertentu. Pola ini dapat diimplementasikan dengan berbagai idiom loop. Contoh dari dictionary counts kita ambil yang lebih dari 10:

```
1 counts = { 'chuck' : 1 , 'annie' : 42, 'jan': 100}
2 for key in counts:
3     if counts[key] > 10 :
4         print(key, counts[key])
```

Pada *looping for* yang melalui kunci *dictionary*, perlu ditambahkan operator indeks untuk mengambil nilai yang sesuai untuk setiap kunci. Outputnya akan terlihat sebagai berikut :

```
jan 100
annie 42
```

Gambar 1.4 Kunci dictionary dengan nilai lebih dari 10. Sumber: <https://l1nq.com/Te7IN>

Advanced Text Parsing

Jika pada bagian sebelumnya kita menggunakan file yang kalimatnya sudah dihilangkan tanda bacanya, jika belum apabila kita menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya maka ketika dimasukkan ke dalam dictionary tanda bacanya akan ikut dimasukkan. Jika ingin menghilangkan tanda bacanya kita menggunakan metode string seperti lower, punctuation dan translate.

```
import string
```

```
string.punctuation
```

```
'!"#$%&\'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~'
```

Jika menggunakan punctuation semua tanda baca yang di atas hilang sesuai dengan isi dari string punctuation.

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Pada bagian ini anda menuliskan jawaban dari soal-soal Latihan Mandiri yang ada di modul praktikum. Jawaban anda harus disertai dengan source code, penjelasan dan screenshot output.

git:https://github.com/Jason-prat/71251184_matthew

SOAL 1

Source:

```
Dictionary = {7: 10, 2: 20, 3: 30, 4: 40, 5: 50, 6: 60}

print("Keys\tValue\tItems")

for i in range(len(Dictionary)):

    keys,value=list(Dictionary.items())[i]

    print(f"{keys}\t{value}\t{i+1}")
```

Output:

Keys	Value	Items
7	10	1
2	20	2
3	30	3
4	40	4
5	50	5
6	60	6

Penjelasan:

Program di atas berfungsi untuk menampilkan keys, value dan item ke berapa. Pertama program ada dictionary di dalamnya kemudian dengan perulangan kita mengambil dictionary satu per satu urut dimulai dari key 7 sampai key ke 6, keys dan value disimpan dalam variabel keys, value menggunakan list agar bisa diambil untuk dicetak dengan format print keys,value,dan item ke-i

SOAL 2

Source:

```
warna={}

Lista = ['red', 'green', 'blue']
```

```
Listb = ['#FF0000', '#008000', '#0000FF']

for i in range (len(Lista)):
    warna[Lista[i]]=Listb[i]

print(warna)
```

Output:

```
{'red': '#FF0000', 'green': '#008000', 'blue': '#0000FF'}
```

Penjelasan:

Program di atas berfungsi untuk menjodohkan warna berdasarkan kode hexnya, pertama kita memiliki list a yang berisi warna dalam bentuk kata, dan list b yang berisi warna berdasarkan kode hex, kita menggunakan perulangan untuk memasangkan warna dan kodenya dengan urutan yang sudah urut dimulai dari merah dengan FF0000 sampai blue dengan 0000FF

SOAL 3

Source:

```
import re

file=input("Masukkan Nama File: ")

emails={}

try:
    handle=open(file).read().strip()

    daftaremail=re.findall(r'[\w\.-]+@[\w\.-]+\.\w+', handle)

    for email in daftaremail:
        if email not in emails:
            emails[email]=1
        else:
            emails[email]+=1
```

```

print(emails)

handle.close()

except:

    print("File tidak ditemukan")

```

Output:

```

Masukkan Nama File: mbox-short.txt
{'stephen.marquard@uct.ac.za': 8, 'postmaster@collab.sakaiproject.org': 27, '20000101412.m05c1a81032@hakamura.ults.lipul.edu': 1, 'source@collab.sakaiproject.org': 135, 'louis@media.berkeley.edu': 12, '200001042368.m08b0c330512@hakamura.ults.lipul.edu': 1, 'tjia@mit.edu': 17, '200001042109.m01c7080770@hakamura.ults.lipul.edu': 1, 'rjlwe@lipul.edu': 8, '200001042054.m0d1ea307810@hakamura.ults.lipul.edu': 1, '200001042001.m0a1c300077@hakamura.ults.lipul.edu': 1, '200001041548.m0c3ba480770@hakamura.ults.lipul.edu': 1, 'cwe@lipul.edu': 29, '200001041535.m0c5c2c3007313@hakamura.ults.lipul.edu': 1, 'h2n@lipul.edu': 2, '200001041633.m0420606007252@hakamura.ults.lipul.edu': 1, 'gilliver@mit.edu': 12, '200001041011.m04201100722@hakamura.ults.lipul.edu': 1, '200001041610.m06GAGP00720@hakamura.ults.lipul.edu': 1, '200001041009.m0420c4007217@hakamura.ults.lipul.edu': 1, '200001041008.m0420a00710@hakamura.ults.lipul.edu': 1, 'smp@net@lipul.edu': 6, '200001041517.m0f0c0f00702@hakamura.ults.lipul.edu': 1, '200001041515.m0f0a200702@hakamura.ults.lipul.edu': 1, 'amran@gauret.cam.ac.uk': 4, '200001041002.m0f213000701@hakamura.ults.lipul.edu': 1, 'gmai_ramamanyac@icloud.com': 4, '200001041403.m0d3pa000725@hakamura.ults.lipul.edu': 1, 'david.hord@uct.ac.za': 17, '200001041506.m0c0a5100070@hakamura.ults.lipul.edu': 1, '200001041106.m0d01c300067@hakamura.ults.lipul.edu': 1, '200001040947.m0d01c000513@hakamura.ults.lipul.edu': 1, 'jose@lipul.edu': 2, '200001040932.m04021500649@hakamura.ults.lipul.edu': 1, '200001040905.m005v0000542@hakamura.ults.lipul.edu': 1, '200001040803.m000pc000547@hakamura.ults.lipul.edu': 1, '200001032216.m0p0a0a005292@hakamura.ults.lipul.edu': 1, 'ray@media.berkeley.edu': 4, '200001032205.m0p0a000727@hakamura.ults.lipul.edu': 1, '200001032133.m0133000719@hakamura.ults.lipul.edu': 1, '200001032127.m0133000717@hakamura.ults.lipul.edu': 1, '200001032122.m0133000716@hakamura.ults.lipul.edu': 1}

```

Penjelasan:

Program di atas berfungsi untuk menghitung email yang ada di dalam file mbox-short.txt. Pertama dimulai dari meminta user memasukkan nama file, kemudian menggunakan perulangan untuk mengecek apakah nama file benar dengan membuka file jika benar akan lanjut mencari emailnya dan disimpan di dalam variabel daftaremail, kemudian perulangan untuk memasukkan email yang ada dan menentukan apakah ia merupakan email yang belum ada di dictionary atau sudah jika sudah maka jumlah email tersebut ditambah 1 jika belum akan dimasukkan ke dalam dictionary dengan nilai 1.

SOAL 4

Source:

```

import re

file=input("Masukkan Nama File:").strip()

try:

    emails={}

    with open(file, 'r', encoding='utf-8') as handle:

        for line in handle:

            if line.startswith("From "):

                email=line.split()[1]

                domain=email.split("@")[1]

```

```

        emails[domain]=emails.get(domain,0)+1

    print(emails)

    handle.close()

except:

    print("File Tidak Ditemukan")

```

Output:

```

Masukkan Nama File:mbox-short.txt
{'uct.ac.za': 6, 'media.berkeley.edu': 4, 'umich.edu': 7, 'iupui.edu': 8, 'caret.cam.ac.uk': 1, 'gmail.com': 1}

```

Penjelasan:

Program di atas berfungsi untuk mencari domain pengirim. Pertama program dimulai dengan meminta user memasukkan nama file, dan akan dicek menggunakan try dan except jika file benar ada maka akan lanjut perulangan baris per baris, program mencari kalimat yang dimulai dengan kata "From" jika ada maka line akan di split dan kemudian di split lagi untuk mendapatkan domainnya, jika domain sudah ada maka akan ditambah 1 jika belum akan dimasukkan ke dalam dictionary dan kemudian akan dimasukkan nilai 1.